

La roue de l'emploi du temps

Deux disques, une attache parisienne : une roue qui montre les cours du jour. De quoi bien démarrer en 6e et travailler les angles.

DURÉE

2 x 55 min

GROUPES

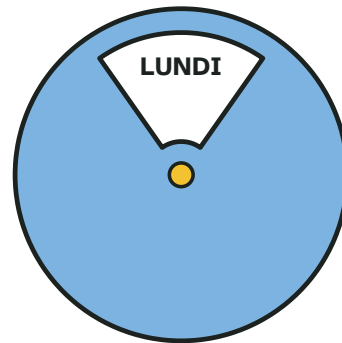
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

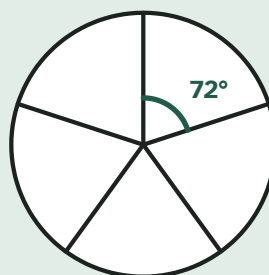
« Fabrique une roue qui affiche, dans une fenêtre, l'emploi du temps de chaque jour. Les 5 jours doivent avoir des parts exactement égales. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Tracer le disque des jours

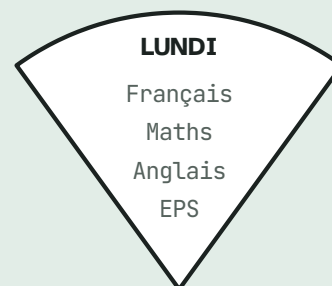
Sur le bristol blanc, un cercle de 9 cm de rayon. $360 \div 5 = 72$: tracer un premier rayon, puis les quatre autres à 72° les uns des autres, au rapporteur.



$$360 \div 5 = 72^\circ$$

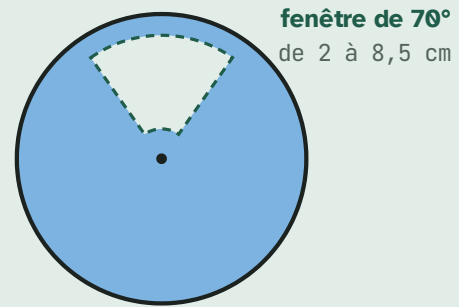
2 Écrire les cours

Dans chaque secteur : le jour près du bord, en majuscules, puis les cours de la journée vers le centre. Un code couleur par matière aide à se repérer.



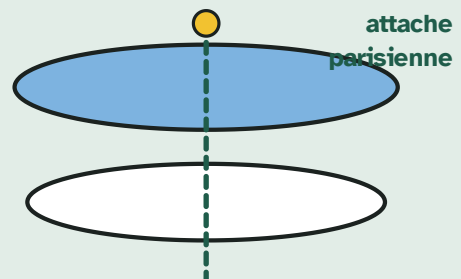
3 Découper la fenêtre

Sur le bristol de couleur, un cercle de 10 cm de rayon. Tracer une fenêtre en forme de secteur de 70° , entre 2 cm et 8,5 cm du centre. La découper (poste cutter).



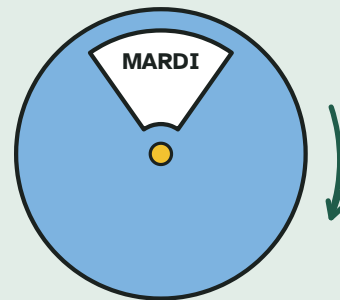
4 Assembler

Poser le disque de couleur sur le disque blanc, centres alignés. Percer les deux centres ensemble avec la pointe du compas, puis passer l'attache parisienne.



5 Tourner et vérifier

Tourner le disque de couleur : chaque jour doit apparaître entier dans la fenêtre, sans voir le jour voisin.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer les 5 angles au rapporteur et faire la somme. Tourner la roue : chaque jour apparaît-il entier dans la fenêtre ?

Élève	Angles mesurés (°)	Somme	Chaque jour entier ?	Correction
Inès	70, 74, 72, 71, 73	360	non, jeudi coupé	fenêtre réduite à 66°

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le dernier secteur est trop grand

Les erreurs s'additionnent : mesurer chaque angle à partir du rayon précédent, vérifier la somme de 360° .

La roue accroche

Attache trop serrée ou centres décalés : percer les deux disques ensemble.

On voit deux jours dans la fenêtre

La fenêtre est plus large que 72° : la refaire plus étroite.

Défis pour aller plus loin

- Roue des devoirs ou des clubs.
- Roue à 6 secteurs (60°) si l'emploi du temps a 6 jours.
- Roue bilingue des matières.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Disques découpés et gravés au laser en carton : secteurs parfaitement égaux, à comparer avec la version au rapporteur.

Sécurité

- Cutter : adulte ou poste encadré.
- Pointe du compas : on la referme après usage.